

Reti di Calcolatori

Esercitazione di laboratorio sui protocolli del livello applicazione (network analyzer)

Pier Luca Montessoro

1. DNS

Si descrivano i messaggi intercettati relativi alle interrogazioni DNS.

Durante la query di nslookup, siccome permette all'utente di scrivere solo un dominio parziale, vengono create molte query in contemporanea con più domini. Queste richieste con dei domini non esistenti, non ottengono una risposta con un campo Answer

- nei primi pacchetti in cui viene interrogato il DNS, si può osservare come nel campo Queries c'è indicato il type=A
 - Nel pacchetto di risposta, c'è un campo aggiuntivo "Answers":

```
▼ Queries
  > www.uniud.it: type A, class IN
▼ Answers
  > www.uniud.it: type A, class IN, addr 158.110.3.46
  [Request In: 316]
  [Time: 0.000853000 seconds]
```

- nelle successive richieste, sempre con type=A, si può vedere come il server di risposta risulta diverso e anche il pacchetto mandato dal server ha un campo "Answer" con un contenuto simile al precedente, ma che presenta delle differenze

```
> Frame 684: 84 bytes on wire (672 bits), 84 bytes captured (672 bits) on interface \Device\NPF_{F80D0C96-595B-436E-B0D7-1400088EAD67}, id 0
> Ethernet II, Src: 1a:c2:41:79:ee:53 (1a:c2:41:79:ee:53), Dst: EliteGro_c8:3c:4f (1c:69:7a:c8:3c:4f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 158.110.85.21, Dst: 158.110.42.63
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 60718
▼ Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x0006
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  ▼ Queries
    > uniud.it: type A, class IN
  ▼ Answers
    > uniud.it: type A, class IN, addr 158.110.3.47
    [Request In: 683]
    [Time: 0.000481000 seconds]
```

Siccome il server DNS è interno, è necessario cambiare il server in: 158.110.1.7 per poter ottenere le informazioni desiderate dalla query type=MX

```

Additional MXS: 0
Queries
  uniud.it: type MX, class IN
    Name: uniud.it
    [Name Length: 8]
    [Label Count: 2]
    Type: MX (Mail eXchange) (15)
    Class: IN (0x0001)
Answers
  uniud.it: type MX, class IN, preference 0, mx uniud-it.mail.protection.outlook.com
    Name: uniud.it
    Type: MX (Mail eXchange) (15)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 3600 (1 hour)
    Data length: 40
    Preference: 0
    Mail Exchange: uniud-it.mail.protection.outlook.com
[Request In: 725]
[Time: 0.001188000 seconds]

```

Si vede poi come la risposta fornita dal DNS ha indirizzi ip diversi tra www.uniud.it e uniud.it

2. FTP

Si può notare come i pacchetti contenenti le credenziali utilizzate per il login siano in chiaro, ovvero, se un malintenzionato sta sniffando i pacchetti, può vedere le credenziali da usare.

a. Si visualizzi la lista dei file contenuti nella home directory dell'utente demo_reti sul server allegro.diegm.uniud.it e si descrivano relativi i messaggi intercettati.

Viene instaurata una connessione di un server TCP sulla porta 21 per il trasferimento dei file.

1707	223.223546	158.110.42.63	158.110.28.50	FTP	60 Request: NLST
1708	223.233303	158.110.28.50	158.110.42.63	FTP	83 Response: 150 Starting data transfer.
1709	223.233330	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	66 63673 → 51592 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1710	223.233406	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	66 51592 → 63673 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1711	223.234380	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	60 63673 → 51592 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
1712	223.235242	158.110.28.50	158.110.42.63	FTP	80 Response: 226 Operation successful
1713	223.235251	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	54 51483 → 21 [ACK] Seq=113 Ack=369 Win=7824 Len=0
1714	223.235274	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	67 63673 → 51592 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=13
1715	223.235274	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	60 63673 → 51592 [FIN, ACK] Seq=14 Ack=1 Win=262144 Len=0
1716	223.235286	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	54 51592 → 63673 [ACK] Seq=1 Ack=15 Win=262656 Len=0
1717	223.235791	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	54 51592 → 63673 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=15 Win=262656 Len=0
1718	223.237015	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	60 63673 → 51592 [ACK] Seq=15 Ack=2 Win=262144 Len=0

Come si può notare, sono presenti più pacchetti del protocollo TCP in quanto i primi sono per instaurare la connessione (3 way handshake), uno restituisce la risposta e altri per chiudere la connessione.

1714	223.235274	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	67	63673 → 51592 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=13
1715	223.235274	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	60	63673 → 51592 [FIN, ACK] Seq=14 Ack=1 Win=262144 Len=0
1716	223.235286	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	54	51592 → 63673 [ACK] Seq=1 Ack=15 Win=262656 Len=0
1717	223.235791	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	54	51592 → 63673 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=15 Win=262656 Len=0
1718	223.237015	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	60	63673 → 51592 [ACK] Seq=15 Ack=2 Win=262144 Len=0
1719	223.404183	158.110.42.54	158.110.42.255	BROWSER	243	Host Announcement PCIAV054, Workstation, Server, NT Workstation
1720	223.588549	EliteGro_c8:3c:05	Broadcast	ARP	60	Who has 158.110.42.198? Tell 158.110.42.16
1721	223.974035	158.110.42.83	158.110.42.255	UDP	82	60351 → 1947 Len=40

> Frame 1714: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface \Device\NPF_{F80D0C96-595B-436E-B0D7-1408088EAD67}, id 0 > Ethernet II, Src: 1a:c2:41:79:ee:53 (1a:c2:41:79:ee:53), Dst: EliteGro_c8:3c:4f (1c:69:7a:c8:3c:4f) > Internet Protocol Version 4, Src: 158.110.28.50, Dst: 158.110.42.63 > 0100 = Version: 4 > 0101 = Header Length: 20 bytes (5) > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) > Total Length: 53 > Identification: 0xf306 (62214) > Flags: 0x40, Don't fragment > ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 > Time to Live: 127 > Protocol: TCP (6) > Header Checksum: 0x856e [validation disabled] > [Header checksum status: Unverified] > Source Address: 158.110.28.50 > Destination Address: 158.110.42.63 > Transmission Control Protocol, Src Port: 63673, Dst Port: 51592, Seq: 1, Ack: 1, Len: 13 > Data (13 bytes)					
---	--	--	--	--	--

0000	1c 69 7a c8 3c 4f 1a c2 41 79 ee 53 08 00 45 00	iz<O Ay S E
0010	00 35 f3 06 40 00 7f 06 85 6e 9e 6e 1c 32 9e 6e	S @ n n 2 n
0020	2a 3f f8 b9 c9 88 9c ca a7 3f 5f f0 17 26 50 18	*? : : : & P
0030	04 00 00 24 00 00 77 65 6c 63 6f 6d 65 2e 74 78	: \$ we lcome.tx
0040	74 0d 0a	t...

b. Si effettui la copia sul vostro disco locale del file che si trova in tale direttorio e si descrivano relativi i messaggi intercettati.

Una volta ricevuta la risposta del server in cui viene accettato il comando, inizia il trasferimento dei file tramite protocollo TCP. La porta utilizzata dal TCP non è la solita porta 20, ma 21. Questo indica che è stata aperta una connessione e il trasferimento dei dati viene eseguito con un protocollo affidabile.

Una volta completato il trasferimento del file, viene chiusa la connessione e il protocollo FTP risponde che l'operazione è stata eseguita.

1921	236.494232	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	66	63675 → 51602 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1922	236.494312	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	66	51602 → 63675 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1923	236.494882	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	60	63675 → 51602 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
1924	236.495467	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	134	63675 → 51602 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=80
1925	236.495467	158.110.28.50	158.110.42.63	TCP	60	63675 → 51602 [FIN, ACK] Seq=81 Ack=1 Win=262144 Len=0
1926	236.495479	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	54	51602 → 63675 [ACK] Seq=1 Ack=82 Win=2102272 Len=0
1927	236.495601	158.110.28.50	158.110.42.63	FTP	80	Response: 226 Operation successful
1928	236.495611	158.110.42.63	158.110.28.50	TCP	54	51483 → 21 [ACK] Seq=159 Ack=454 Win=7739 Len=0

> Frame 1924: 134 bytes on wire (1072 bits), 134 bytes captured (1072 bits) on interface \Device\NPF_{F80D0C96-595B-436E-B0D7-1408088EAD67}, id 0 > Ethernet II, Src: 1a:c2:41:79:ee:53 (1a:c2:41:79:ee:53), Dst: EliteGro_c8:3c:4f (1c:69:7a:c8:3c:4f) > Internet Protocol Version 4, Src: 158.110.28.50, Dst: 158.110.42.63 > 0100 = Version: 4 > 0101 = Header Length: 20 bytes (5) > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) > Total Length: 120 > Identification: 0xf30e (62222) > Flags: 0x40, Don't fragment > ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 > Time to Live: 127 > Protocol: TCP (6) > Header Checksum: 0x8523 [validation disabled] > [Header checksum status: Unverified] > Source Address: 158.110.28.50 > Destination Address: 158.110.42.63 > Transmission Control Protocol, Src Port: 63675, Dst Port: 51602, Seq: 1, Ack: 1, Len: 80 > Data (80 bytes)					
--	--	--	--	--	--

0000	1c 69 7a c8 3c 4f 1a c2 41 79 ee 53 08 00 45 00	iz<O Ay S E
0010	00 78 f3 0e 40 00 7f 06 85 23 9e 6e 1c 32 9e 6e	x @ : : # n 2 n
0020	2a 3f f8 bb c9 92 3b aa 8c 89 00 84 65 d5 50 18	*? : : : e P
0030	04 00 81 f2 00 00 0d 0a 42 65 6e 76 65 6e 75 74	: : : Benvenuto
0040	69 20 6e 65 6c 20 73 69 74 6f 20 70 65 72 20 6c 27 65	i nel si to FTP a
0050	6c 6c 65 73 74 69 74 6f 20 70 65 72 20 6c 27 65	llestito per l'e
0060	73 65 72 63 69 74 61 7a 69 6f 6e 65 20 64 69 20	sercitaz ione di
0070	52 65 74 69 20 64 69 20 43 61 6c 63 6f 6c 61 74	Reti di Calcolat
0080	6f 72 69 2e 0d 0a	ori...

Come si può vedere, il contenuto del file è stato visualizzato in chiaro come la richiesta dei file e le varie risposte affermative da parte del server.

3. HTTP

Si descrivano relativi i messaggi intercettati durante la navigazione su un sito web HTTP:

Una volta aperto il sito, dal protocollo HTTP, si può vedere la GET della pagina pagina HTML che compone il sito base. Si possono vedere numerose richieste per tutte le immagini che vengono spedite una per volta. Oltre a ciò, si può vedere come la pagina principale è troppo grande per essere inviata in un pacchetto solo e viene frammentata.